Passionately curious

2019-2020

Hoofdstuk 14.2
Onderhoud van veringen

campus Leuven
volwassenenonderwijs
Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@grios.be
www.grios.be

Klein en groot onderhoud

Gebruik telkens een werkbril en idealiter handschoenen.





Werk proper en stofvrij!

Klein en groot onderhoud

- Klein onderhoud is een taak van gemiddelde moeilijkheid, die – naast je gewone gereedschap – de juiste smeermiddelen en een momentsleutel vereist.
- Groot onderhoud is een taak van hogere moeilijkheid, die voornamelijk divers duur en merkspecifiek gereedschap vereist. Daarnaast vereist het ook juiste vervangonderdelen, zoals vb. afdichtingen en bushingsets.

1. Klein onderhoud

- Omvat: het extern reinigen van de vorkpoten en het vervangen van de smeermiddelen intern (en extern).
- Vereisten:
  - De juiste types smeermiddelen (via internet: website van je veringmerk of Barnett of via je dealer de juiste info verzamelen qua smeermiddelen, de hoeveelheid, de viscositeit, ...)
  - (merk-)specifiek gereedschap, vb. Een segeercliptang, maar sowieso een momentsleutel (liefst met steeksleutel 8 erbij).

1. Klein onderhoud

- Smeermiddelen:
  - Rockshox:
    - Smeerolie: 6 verschillende viscositeiten (2.5,3,5,7,10,15 WT)
    - Parker O-lube voor achtervering dichtingen
    - PM600 universeel smeermiddel voor dichtingen
  - Fox:
    - Float fluid (dichtingen)
    - Smeerolie (10WT), twee types (red, green)

1. Klein onderhoud

- Schoonmaken van de dichtingen en de veerpoten bovenaan, na elke “vuile” rit! Idealiter met een niet-corroderende ontvetter (isopropanol alcohol). Pas op met het “induwen” van vuil, dit maakt de zaak alleen maar erger.
- De olie van een vering dient regelmatig vervangen te worden.
- Waarom?
  - Slijtage van de binnenpoot (kostprijs 250-500 euro)
  - Vuil in de smeerolie “vervuilt” de demping en vering, met als gevolg een minder goed functioneren en uiteindelijk een defecte vork.

2. Groot onderhoud

Vereisten: kennis van de juiste werkwijze, het juiste gereedschap, de juiste vervangonderdelen, voldoende vodden, een propere werkplaats. Een pen en papier en evt een fototoestel om zelf je werkstappen vast te leggen.

Interessant is de afweging te maken tussen zelf doen en laten doen door specialisten. Elk merk heeft eigen (duur) gereedschap. Een 32mm veerpoot heeft een andere (de-)montagetool dan een 34, enz. Gepaste vervangonderdelen vinden en de kostprijs van het onderhoud zelf te doen vs laten doen.

DAN pas aan de slag gaan.

2. Een typisch vb. van verende voorvorken onderhoud

1. Demontage van onderste veerpoten

Olie opvangen (K.G.A.)

2. Bushings (glijbussen) controleren en evt. vervangen

3. Dichtingen controleren en evt. vervangen

4. Demper service (= stap 3 voor de demper)

5. Veer service (lucht en/of staal) (= smering, controle en evt stap 3)

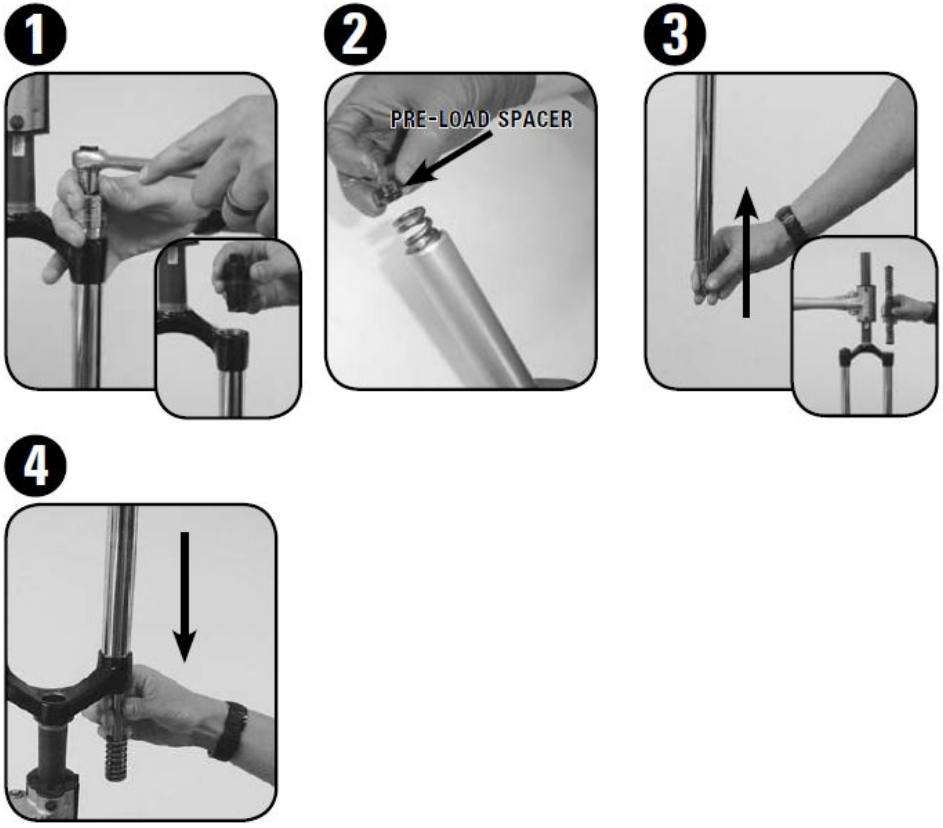
6. Montage

2. Controle en onderhoud van stalen veren

At this point you should already have the lowers removed from your fork. If not, you will need to return to the Lower Leg Removal section of this manual and follow the instructions for removing your fork lowers.

COIL SPRING REMOVAL/SERVICE INSTRUCTIONS

1. Unthread and remove spring top cap with a 24 mm socket wrench.
   IMPORTANT: PRESS DOWN FIRMLY WHEN LOOSENING TOP CAP.
2. Argyle 302, 318 Only: Remove spring pre-load spacer(s).
3. Push spring shaft upward, from the bottom of the upper tube, then remove spring and spring spacers from upper tube.
4. Turn fork upside down and slide the spring shaft assembly out of the upper tube. Remove spring shaft assembly and inspect for damage.
5. Spray isopropyl alcohol on spring, spring shaft assembly and the inside and outside of the upper tube and wipe with a clean rag. Wrap a clean rag around a long dowel and insert into the upper tube to clean inside the upper tube (not pictured).

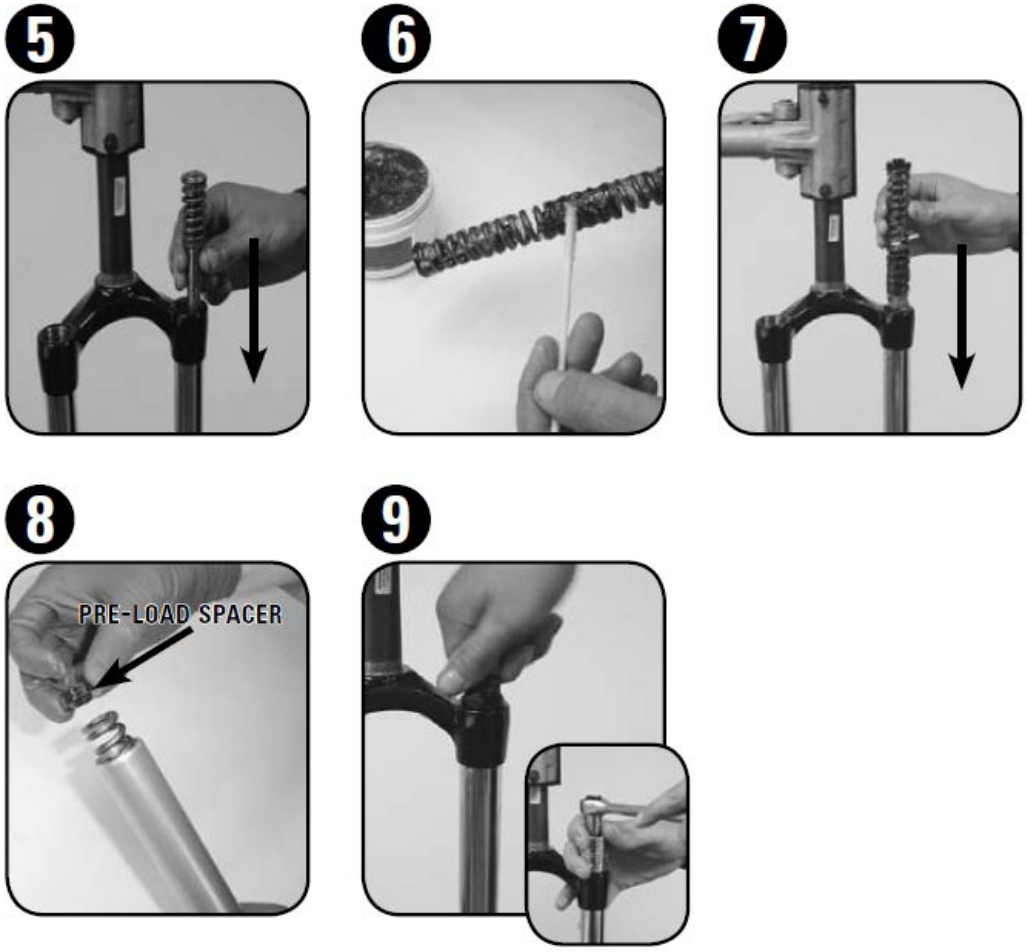


2. Controle en onderhoud van stalen veren

COIL SPRING INSTALLATION INSTRUCTIONS

5. Insert and drop spring shaft assembly into upper tube through the crown. Guide the threaded end through the shaft guide at the bottom of the upper tube and gently pull shaft through to full extension.
6. Apply fresh grease liberally to spring/spring spacer assembly.
7. Insert and drop spring assembly into upper tube through the crown.
8. Argyle 302, 318 Only: Install spring pre-load spacers.
9. Clean top cap, then apply a small amount of grease to top cap threads. Insert top cap into upper tube/crown and hand thread into upper tube. Using a 24 mm socket wrench, tighten to 60 in-lb.

THIS CONCLUDES THE SPRING SERVICE FOR YOUR FORK. YOU DID A GREAT JOB! YOU ARE NOW READY TO MOVE ON TO THE NEXT SECTION: LOWER LEG INSTALLATION. ENJOY!



3. Specials

3.1. Cannondale lefty

3.2. Cannondale Head shok

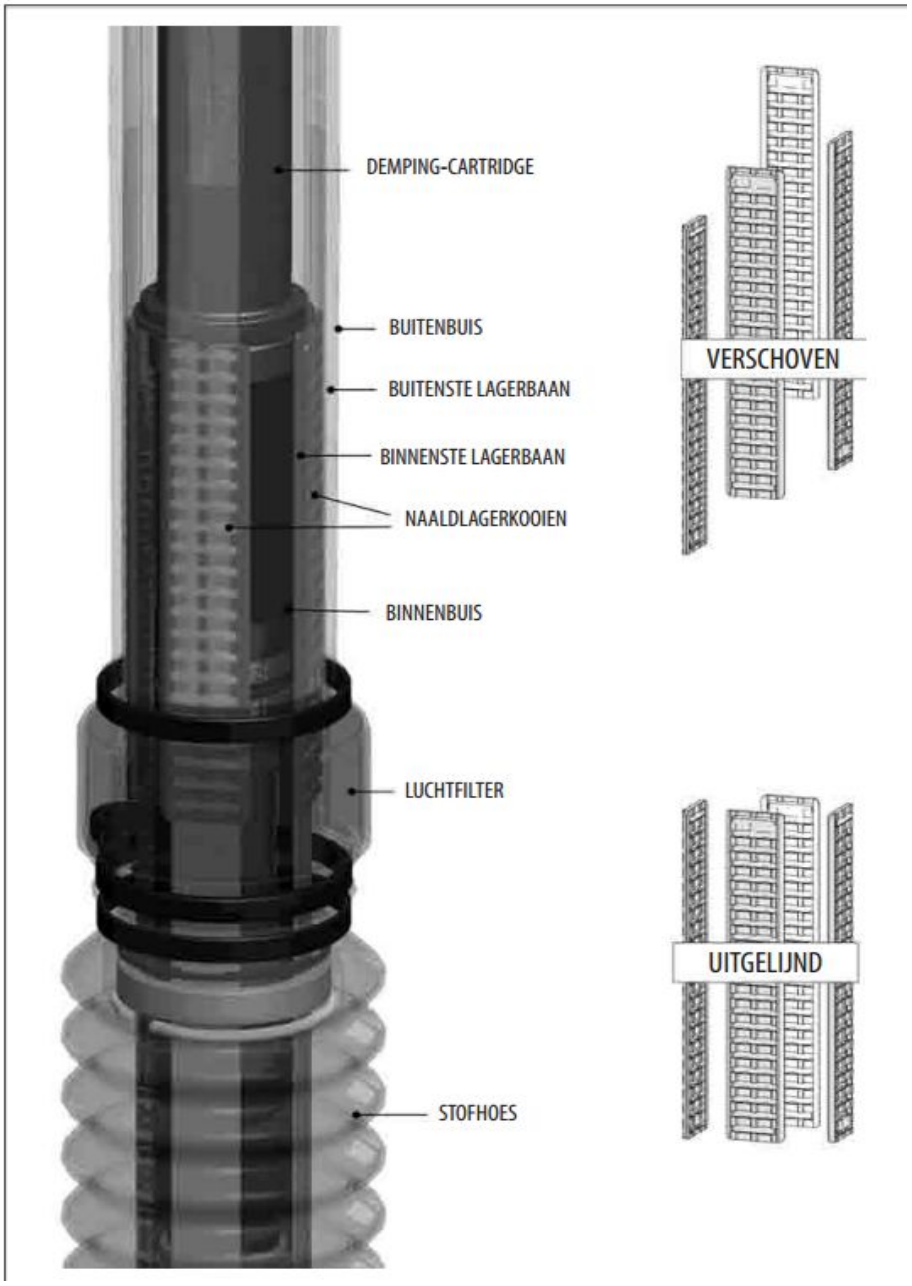
3.3. German A Flame

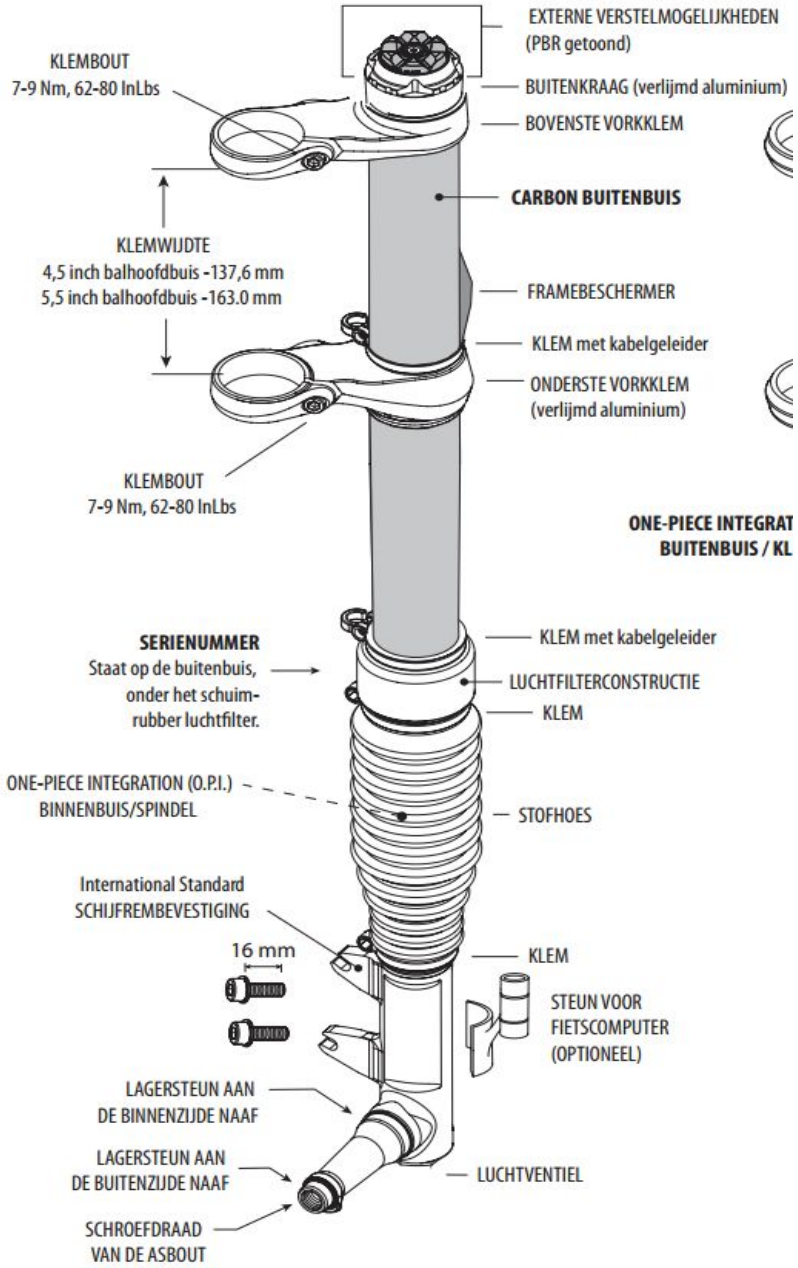
3.4. German A Kilo

3.1. Cannondale Lefty

- Concept
  - Ipv bushings heeft deze naaldlagers (in 2013 een combi van de twee)
  - Bovenaan de demper en stalen veer
  - Onderaan de luchtveer (pedaalplatform)
  - http://www.pinkbike.com/news/cannondale-lefty-sea-otter-2010.html.

3.1. Cannondale Lefty





3.1. Cannondale Lefty

ONDERHOUDSSCHEMA

Dit schema is alleen bedoeld als een richtlijn. U moet een onderhoudsschema aanhouden dat past bij uw rijstijl en de omstandigheden waaronder u rijdt.

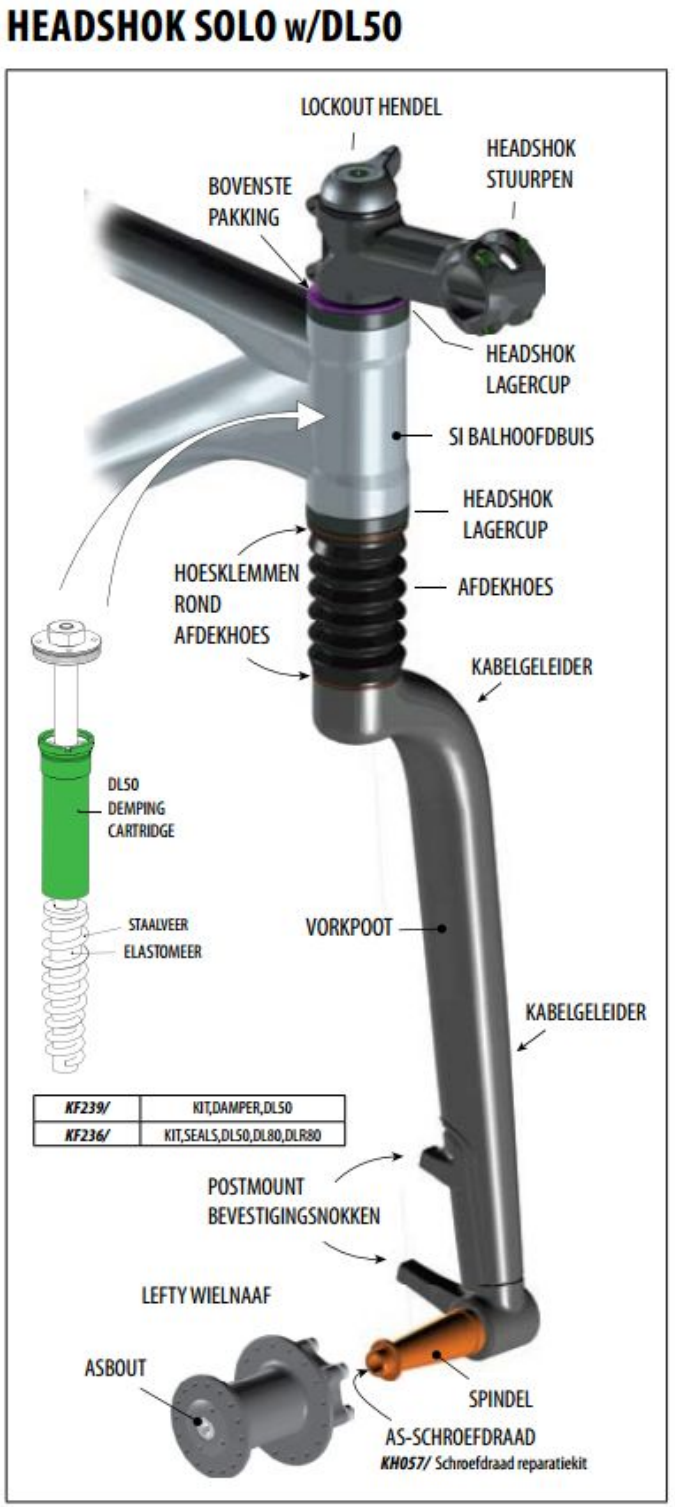
WAT TE DOEN	NORMAAL	RACE
	(in uren)	
CONTROLE OP BESCHADIGINGEN – zie pagina 3	VOOR EN NA ELKE RIT	
INSPECTIE VAN DE HOES – zie pagina 18.		
AANHAALMOMENTEN CONTROLEREN – gebruik een momentsleutel: Bovenste/onderste vorkklembouten: 7-9 Nm, 63-80 In.Lbs, Wiel asbout: 15,0 Nm,133,0 InLbs	NA DE EERSTE RIT CONTROLE ELKE 4-5 RITTEN	
REINIGEN/INVETTEN LUCHTFILTER – zie pagina 18	50	25
REINIGEN/INVETTEN TELESCOOP- zie pagina 20	50	25
RESETTEN NAALDLAGER * Zie pagina 21	25	25
Olie vervangen uit dempercartridge en pakkingen*	100	50
Inspecteren en vervangen framebeschermer	INDIEN NODIG	

SCHEMA PROFESSIONELE VORKSERVICE * Jaarlijks (Minimum)

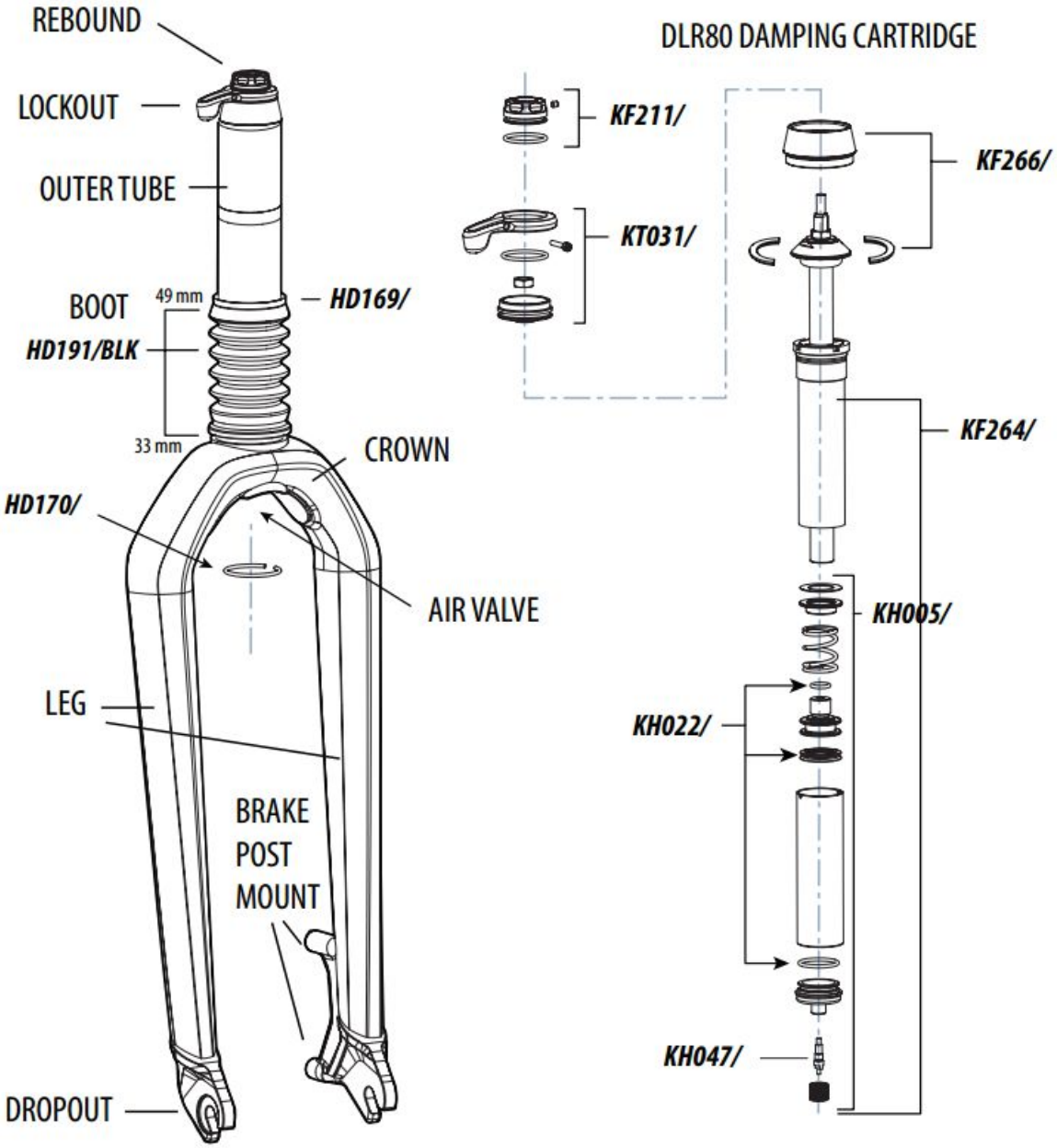
U moet uw Lefty-vork jaarlijks of als er zich problemen voordoen laten onderhouden door de Cannondale-dealer of door een geautoriseerd Headshok Service Center. Uw vork moet worden gedemonteerd door een professionele veringspecialist en worden onderzocht op interne en externe slijtage van onderdelen waarbij beschadigde onderdelen vervangen worden door nieuwe. Ook zullen er werkzaamheden moeten worden verricht die in technische bulletins of product-terugroepacties zijn aangegeven.

3.2. Cannondale Head Shok Solo

- Goedkopere variant van de lefty.



3.2. Cannondale Head Shok Fatty



3.3. German A Flame

- Omgekeerd design uit de motorwereld.
  - In principe beter voor zware toepassingen (de krachten verder weg van de wielas zijn groter).



3.4. German A: Kilo



- Concept van de achtervering toegepast vooraan.
- Resultaat:
  - Heel licht: 1098 gr
  - Heel duur: €899-€1499.

P.S. Welke vering bij welke fiets?

- Trekkingfiets met 20kg bagage.
- Cross-country.
- Downhill.
- Stadsfiets.
- Koersfiets.
- Crossfiets.

PS. Downhill



PS. J Ruiter concept



PS. Hybride



PS...

